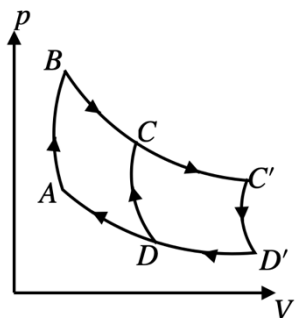


1. 如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 $ABCD A$ 进行，第二个沿 $ABC'D'A$ 进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是 (D)



- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$
 (B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
 (C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$
 (D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$

卡诺可逆循环的热机，其热机效率只与高低温热库的温度之比有关，则效率一样，但是净功不一样，净功看面积。

2. 根据热力学第二定律可知 (D)

- (A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转化为功。
 (B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温传到高温物体。
 (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。
 (D) 一切自发过程都是不可逆的。

解析：但热不能全部转化为功，这个不对，反例：等温吸热膨胀，对外做功，热全部转化为功。若是说在不产生外界影响情况下，热不能全部转为功，是正确的。

3. 一定量的某种理想气体起始温度为 T 体积为 V ，该气体在下面循环过程中经过三个准静态过程： 1. 绝热膨胀到体积为 $2V$ ； 2. 等体变化使温度恢复为 T ； 3. 等温压缩到原来体积 V 。则此整个循环过程中 (A)

- (A) 气体向外界放热
 (B) 气体对外界做正功
 (C) 气体内能增加
 (D) 气体内能减少

解析：外界对气体做正功，理想气体，内能之和温度有关，内能不变，则由热力学第一定律可知 A 对。

4. 有 1mol 刚性多原子分子 ($\gamma=4/3$) 的理想气体，原来的压强为 p ，温度为 T ，若经过一次绝热过程，使其压强增加到 $16p$ ，下列说法正确的是 (D)

- (A) 气体最终的温度为 $T(15p)^{1/4}$ (绝热方程 PT 关系式)
 (B) 气体对外界做功 $3RT(1 - (15p)^{1/4})$ (看着量纲都完全不对!)

- (C) 最终气体的分子数密度为 $\frac{16p^{3/4}}{15^{1/4}RT}$ (单位体积多少个分子, 末态体积可计算, 分子总数目 1 mol 乘以阿佛加德罗常数)
- (D) 以上都不对

绝热方程

$$V^{\gamma-1}T = \text{常量}$$

$$pV^{\gamma} = \text{常量}$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{常量}$$

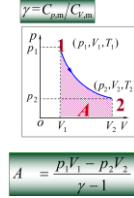
例 若已知 p_1, V_1, p_2, V_2 及 γ 求系统对外做的功 A 的大小?

将 $pV = \nu RT$ 代入

$$A = \nu C_{V,m} (T_1 - T_2)$$

$$A = C_{V,m} \left(\frac{p_1 V_1}{R} - \frac{p_2 V_2}{R} \right)$$

$$= \frac{C_{V,m}}{C_{p,m} - C_{V,m}} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$



5. 下列说法正确的是 (B)

- (A) 闭合曲面上各点电场强度都为零时, 曲面内一定没有电荷。(净余电荷。面内电荷代数和为零, 但是有若干正负电荷)
- (B) 闭合曲面上各点电场强度都为零时, 曲面内电荷的代数和必定为零。
- (C) 闭合曲面的电通量为零时, 曲面上各点的电场强度必定为零。(只有一个点电荷, 位于封闭曲面外, 则可知曲面上各点场强都非零, 但电通量0, 高斯定理等号左右说的是E的通量和包围的点电荷代数和!)
- (D) 闭合曲面的电通量不为零时, 曲面上任意一点的电场强度都不可能为零。(E的封闭曲面积分和E本身的关系, 轻易可举出反例)

解析: 高斯定理的讨论与注意事项。

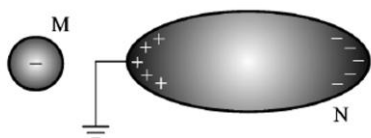
闭合曲面上任一点场强都是零, 则曲面内一定没有净余电荷, 代数和是零:

6. 下列说法正确的是 (D)

- (A) 电场强度为零的点, 电势也一定为零。
- (B) 电场强度不为零的点, 电势也一定不为零。
- (C) 电势为零的点, 电场强度也一定为零。
- (D) 电势在某一区域内为常量, 则电场强度在该区域内必定为零。

解析: E矢量是V的梯度! 求取E的时候有几种方法? 直接法、高斯定理、求电势V的梯度.....

7. 将一带负电的物体M靠近一不带电的导体N, 在N的左端感应出正电荷, 右端感应出负电荷。若将导体N的左端接地(如图所示), 则 (A)



- (A) N上的负电荷入地
- (B) N上的正电荷入地
- (C) N上的所有电荷入地
- (D) N上所有的感应电荷入地

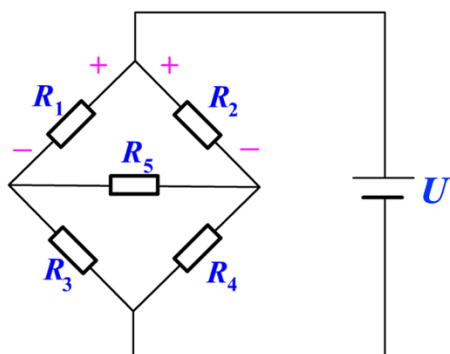
解析：静电力学问题，导体N的合场强为零（导体N静电平衡），只有在N具有残余净正电荷情况下，且正电荷要位于靠近负电荷一侧，才可能使得N的合场强为0，由唯一性定理可知这种分布是唯一的解，可确保N内任一点合场强0。或可以利用静电接地情况下，导体电势为0，可利用电势叠加原理可得N上须残留正电荷，方可与M的负电荷在N上形成叠加后0电势。

8. 对于各向同性的均匀电介质，下列概念正确的是 (A)

- (A) 电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时，电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍。
- (B) 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍。
- (C) 在电介质充满整个电场时，电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍。
- (D) 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的 ϵ_r 倍。

解析：注意一系列修饰限定词语

9. 如图所示电路中，已知 $U=12V$ ，内阻不计，电阻 R_1 、 R_2 两端的电压为 2V 和 6V，极性如图，那么电阻 R_5 两端的电压为 (C)。

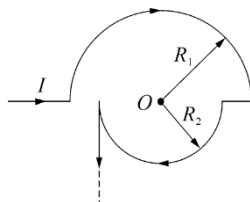


- (A) 0V

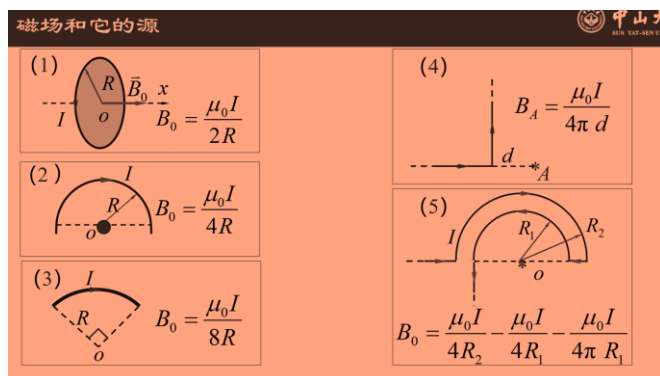
- (B) 2V
(C) 4V
(D) 6V

解析：对 1-2 利用基尔霍夫环路定理，可得 $2+U_5-6=0$ 可得 $U_5=4$ 方向同 R1

10. 无限长导线弯曲成如图所示形状，则中心 O 点的磁感应强度大小为 (B)



- (A) $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$
(B) $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$
(D) $\frac{\mu_0 I}{2R_1} + \frac{\mu_0 I}{2R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$

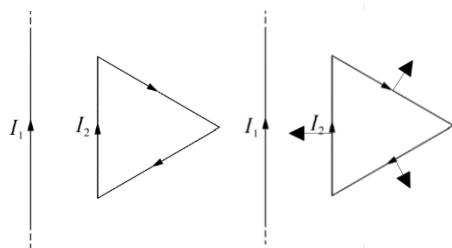


解析：注意右手准则和默许的正方向！

11. 取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的面，现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则 (B)

- (A) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变， L 上各点的 B 不变。
(B) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变， L 上各点的 B 改变。
(C) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变， L 上各点的 B 不变。
(D) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变， L 上各点的 B 改变。

12. 如图所示，一无限长直载流导线与一正三角形载流线圈共面，三角形一边与直导线平行，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将 (A)

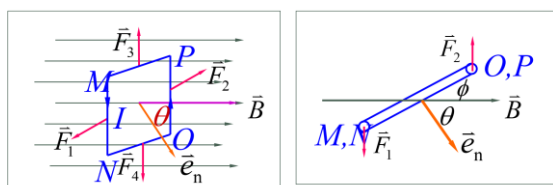


- (A) 向着长直导线共面平移
(B) 共面平移离开长直导线
(C) 转动
(D) 不动

解析: I_1 产生的 B 在三角形线圈处垂直纸面向内, 三角形线圈受到安培力由对称性可知在竖直方向无安培力合力, 无合力矩, 合力方向向着长直导线方向。注意: B 幅值与其距导线之距反比, 注意另外两边的分力方向在水平方向分量, 进行估算或可进行数值计算。

13. 匀强磁场中有两个单匝平面线圈, 其面积 $A_1=3A_2$, 通电流 $I_1=2I_2$, 则它们所受的最大磁力矩之比 M_1/M_2 为 (C) (两个平面线圈法向与磁感应强度方向夹角一样时候, 都是这个数值)

- (A) 1
(B) 3
(C) 6
(D) 3/2

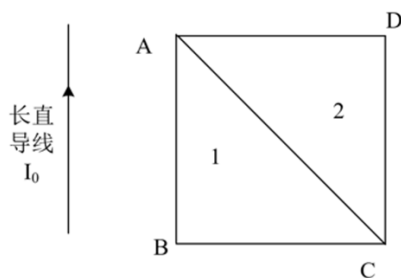


$$MN=l_2 \quad NO=l_1 \quad \text{力矩 } M = F_1 l_1 \sin \theta = B I l_2 l_1 \sin \theta$$

$$M = B I S \sin \theta \quad \vec{M} = I S \vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

线圈有 N 匝时 $\vec{M} = N I S \vec{e}_n \times \vec{B}$ 一匝的磁矩

14. 如图所示, 无限长载流直导线与正方形线圈 $ABCD$ 位于同一平面内, 且边 AB 平行于直导线, 用导线连接 AC , 将线圈分成 1、2 两部分。若导线中通有的电流与时间成正比, 闭合回路 $ABCA$ 和 $ACDA$ 产生的感应电动势大小分别为 ε_1 、 ε_2 , 则两感应电动势大小关系为 (C)



- (A) $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$

- (B) $\epsilon_1 < \epsilon_2$
 (C) $\epsilon_1 > \epsilon_2$
 (D) 不确定

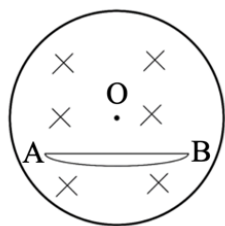
解析：法拉第电磁感应定律&长直导线磁感应强度的公式，可知线圈 1 的 $d\Phi/dt$ 显然比 2 的大，则 1 的感应电动势大。

15. 下列说法正确的是 (A)

- (A) 电磁波这的电矢量和磁矢量的振动同相位。
 (B) 由麦克斯韦电磁场理论可知位移电流是由自由电荷的定向运动产生的。
 (C) 因为静电场环路积分是 0，变化的磁场激发的电场沿着 A 到 B (A 和 B 都在磁场内) 进行线积分，对于任何积分路径，所得的电势差都均相等。
 (D) 对于切割磁感线的导体，因其电动势是因洛伦兹力对电荷做功搬运电荷产生的，所以可知所有的洛伦兹力在此过程中整体来讲是做正功的。

解析：位移电流是有变化的电场产生的，不是传导电流；变化磁场激发感生电场和静电场截然不同，积分与环路密切相关；总的洛伦兹力不做功。

16. 在圆柱形空间内有一磁感应强度为 B 的均匀磁场，如图所示。 B 的大小以速率 dB/dt 变化。在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ ，则 (D)。



- (A) 电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生。
 (B) 电动势只在 $\widehat{AB}$ 导线中产生。
 (C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\widehat{AB}$ 中都产生，且两者大小相等。
 (D) $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\widehat{AB}$ 导线中的电动势。

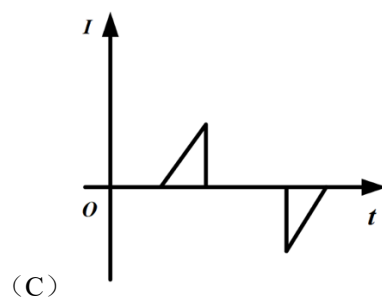
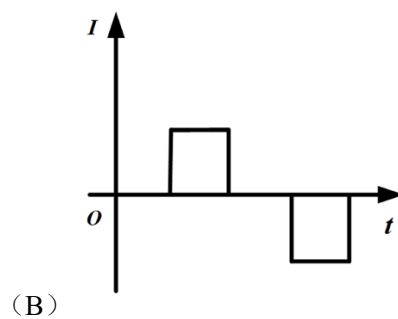
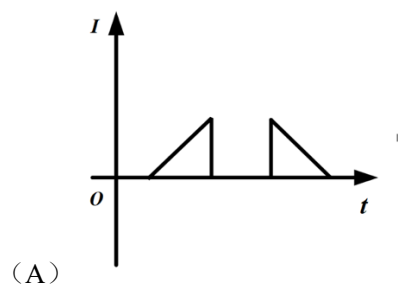
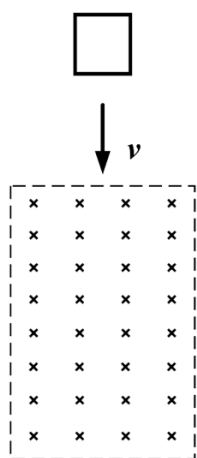
解析：要注意不同形式的电场的定义形式，静电场、恒定电流产生的恒定电场、感生电场。

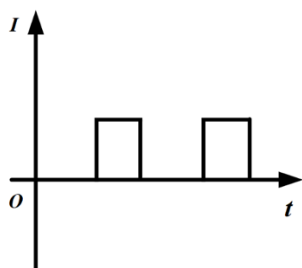
$$E_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{s}$$

↑ 电场
 ↑ 变化的磁场

可见应用最两端的表达式，可知电动势三角形 OABO 的要小于弧段 OABO 的，且 OA 和 BO 的感生电动势，都是零！所以答案是 D。

17. 由导线组成的一矩形框，以匀速率 v 从无磁场的空间进入均匀磁场之中，然后从磁场中出来，又在无磁场的空间运动，如下图所示。此图中正确地表示了线框中电流对时间的函数关系的图是 (B)。





(D)

解析：法拉第电磁感应定律，穿过线圈的 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，其 $\Phi = BS$ ， B 为磁感应强度， S 为线圈中穿有 B 的部分，且已知匀速穿越，可知 $S = l_{\text{宽}} * l_{\text{高}}$ ， $l_{\text{高}} = v * t$ ，在框位于 B 上方一段距离处开始计时，则一开始无 I ，到了 t_1 时刻底边接触 B ，产生 I ，且此时产生安培力阻碍继续穿越，但是框仍然被某外力控制仍然允许走，直到完全进入 B 时刻 t_2 ，此段时间可知 $dBS/dt = \text{常数值}$ ，在 t_3 时刻，开始穿出 B ，直到 t_4 时刻窜出，两段穿入和穿出，可知产生的感应（动生）电动势方向相反，均为常数值。

18. 在双缝干涉实验中，将双缝干涉装置由空气中放入水中时，屏上的干涉条纹有何变化？

(B)

- (A) 条纹间距变大
- (B) 条纹间距变小
- (C) 条纹间距不变
- (D) 无法确定

解析：方程22.8， λ 变小了，折射率变大，速度变小，频率不变，波长变小。

在实际的实验中，可以在屏 H 上看到稳定分布的明暗相间的条纹。这与上面给出的结果相符：中央为零级明纹，两侧对称地分布着较高级次的明暗相间的条纹。若以 x 表示 P 点在屏 H 上的位置，则由图 22.2 可得它与角位置的关系为

$$x = D \tan \theta$$

由于 θ 一般很小，所以有 $\tan \theta \approx \sin \theta$ 。再利用式(22.2)可得明纹中心的位置为

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (22.6)$$

利用式(22.4)可得暗纹中心的位置为

$$x = \pm (2k - 1) \frac{D}{2d} \lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (22.7)$$

相邻两明纹或暗纹间的距离都是

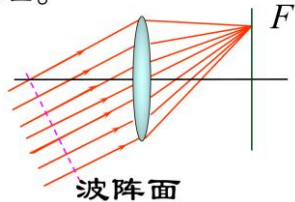
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \quad (22.8)$$

19. 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝的距离相等，则观察屏上的中央明纹位于与光轴的交点处，现将光源 S 向上移动，则 (B)

- (A) 中央明纹也向上移动，且条纹间距不变。
- (B) 中央明纹向下移动，且条纹间距不变。
- (C) 中央明纹向上移动，且条纹间距增大。
- (D) 中央明纹向下移动，且条纹间距增大。

解析：光程差（教材截图）、中央明纹间距和谁相关？

误差。



在实际的实验中,可以在屏 H 上看到稳定分布的明暗相间的条纹。这与上面给出的结果相符;中央为零级明纹,两侧对称地分布着较高级次的明暗相间的条纹。若以 x 表示 P 点在屏 H 上的位置,则由图 22.2 可得它与角位置的关系为

$$x = D \tan \theta$$

由于 θ 一般很小,所以有 $\tan \theta \approx \sin \theta$ 。再利用式(22.2)可得明纹中心的位置为

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (22.6)$$

利用式(22.4)可得暗纹中心的位置为

$$x = \pm (2k - 1) \frac{D}{2d} \lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (22.7)$$

相邻两明纹或暗纹间的距离都是

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \quad (22.8)$$

20. 两块平玻璃构成空气劈尖膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射,若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹 (A)



- (A) 间隔变小,并向棱边方向平移。
- (B) 间隔变大,并向远离棱边方向平移。
- (C) 间隔不变,向棱边方向平移。
- (D) 无法确定。

解析: 这么想:角度增大需要沿水平方向度过更小距离就能差一个光程差?但是还要记住空气批尖的光程差,干涉方程!